



المتتاليات والمتسلسلات

المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

- 1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5, d = 3$.
- 2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4, d = 2$.
- 3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100, d = -6$.
- 4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7, d = -2$.

المتتاليات الحسابية: إيجاد و

- 5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d .
- 6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d .
- 7 متتالية حسابية حيث $a_3 = 11$ و $a_7 = 27$. أوجد الأساس d .

المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

- 8 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3, d = 4$ باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$.
- 9 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50, d = -3$.
- 10 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \dots + 50$.
- 11 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

- 12 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = 2$.
- 13 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.
- 14 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

15 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5, r = 3$.

المتتاليات الهندسية: إيجاد و

16 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد a و r .

17 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r .

18 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r .

المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

19 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3, r = 2$ ، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

20 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.

21 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

المتسلسلة الهندسية غير المنتهية

22 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4, r = \frac{1}{2}$.

23 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 9, r = \frac{1}{3}$.

24 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية $8 - 4 + 2 - 1 + \dots$.

25 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.333\dots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية غير منتهية حيث $a = \frac{3}{10}, r = \frac{1}{10}$.

رمز المجموع سيجما

26 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 (2k + 1)$.

27 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^4 3^k$.

28 استخدم $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد $\sum_{k=1}^{10} k$.

المتتاليات التكرارية

29 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = a_n + 5$. أوجد a_5 .

30 متتالية تحقق $a_1 = 3$ و $a_{n+1} = 2a_n - 1$. أوجد a_4 .

31 متتالية تحقق $a_1 = 1, a_2 = 1$ و $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ لـ $n \geq 3$. أوجد a_6 .

التمييز بين المتتاليات الحسابية والهندسية

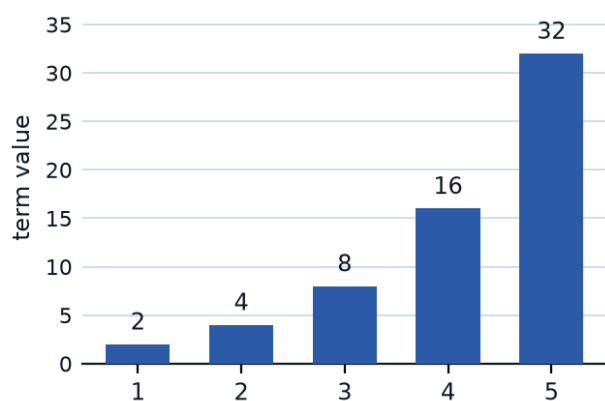
32 حدد ما إذا كانت المتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

33 حدد ما إذا كانت المتتالية $2, 6, 18, 54, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

34 حدد ما إذا كانت المتتالية $100, 90, 80, 70, \dots$ حسابية أو هندسية، وأوجد حدها العاشر.

قراءة متتالية من حدودها

35 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.



أ حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة.

ب أوجد الحد الثامن.

مسائل لفظية: المتتاليات في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الراتب الشهري لموظف يبدأ بمبلغ 4000 دولار، ويزداد بمقدار ثابت قدره 150 دولاراً كل شهر. هذا

أ اكتب صيغة للراتب a_n في الشهر n حيث $a_1 = 4000$.

ب أوجد الراتب في الشهر 12.

37 بكتيريا ب 500 خلية و يتضاعف عددها إلى ثلاثة أمثالها كل ساعة. لتكن a_n عدد الخلايا بعد n ساعة، حيث $a_0 = 500$. هذا السؤال يتكون من جزأين. تبدأ مزرعة

أ اكتب صيغة لـ a_n .

ب أوجد عدد الخلايا بعد 4 ساعات.

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

38 أوجد الحد الرابع عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 6, d = 4$.

أ. 62

ب. 54

ج. 50

د. 58

39 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = -7, d = 3$.

أ. 50

ب. 41

ج. 47

د. 44

40 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 80, d = -5$.

أ. 20

ب. 30

ج. 25

د. -25

41 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 9, d = -3$.

أ. 9, 12, 15, 18

ب. 9, 6, 3, 0

ج. 9, 3, 0, -3

د. 9, -3, -15, -27

42 أوجد الحد الخامس والعشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = 2, d = 7$.

أ. 177

ب. 170

ج. 175

د. 163

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية: إيجاد و

43 الحد الخامس لمتتالية حسابية يساوي 19 والحد العاشر يساوي 44. أوجد الحد الأول a والأساس d .

أ. $a = -5, d = 5$

ب. $a = -1, d = 4$

ج. $a = 4, d = 5$

د. $a = -1, d = 5$

44 متتالية حسابية حيث $a_1 = 8$ و $a_7 = 32$. أوجد الأساس d .

أ. $d = 4$

ب. $d = 24$

ج. $d = 4.8$

د. $d = 3$

45 متتالية حسابية حيث $a_2 = 9$ و $a_6 = 29$. أوجد الأساس d .

أ. $d = 5.5$

ب. $d = 4$

ج. $d = 20$

د. $d = 5$

46 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d .

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

اختيار من متعدد المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

47 أوجد مجموع الحدود الـ 25 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 4$ ، $d = 3$ ، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$.

أ. 1,075

ب. 960

ج. 1,000

د. 925

48 أوجد مجموع الحدود الـ 18 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 60$ ، $d = -4$.

أ. 540

ب. 456

ج. 468

د. 480

49 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $3 + 7 + 11 + \dots + 59$.

أ. 450

ب. 434

ج. 465

د. 480

50 أوجد مجموع أول 12 مضاعفاً موجباً للعدد 7.

أ. 504

ب. 546

ج. 462

د. 588

51 أوجد مجموع الحدود الـ 30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1, d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

52 أوجد الحد السابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2, r = 3$.

أ. 1,458

ب. 729

ج. 4,374

د. 486

53 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 200, r = 0.5$.

أ. 25

ب. 3.125

ج. 12.5

د. 6.25

54 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = -2$.

أ. 24

ب. 48

ج. -24

د. -48

55 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 4, r = 2$.

أ. 4, 6, 8, 10

ب. 4, 16, 32, 64

ج. 4, 8, 12, 16

د. 4, 8, 16, 32

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية: إيجاد و

56 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 8 والحد الخامس يساوي 64. أوجد r و a .

أ. $r = 2, a = 8$

ب. $r = 4, a = 2$

ج. $r = 2, a = 4$

د. $r = 8, a = 1$

57 متتالية هندسية حيث $a_1 = 5$ و $a_4 = 135$. أوجد r .

أ. $r = 9$

ب. $r = 27$

ج. $r = 3$

د. $r = 2$

58 متتالية هندسية حدها الثالث 18 وحدها السادس 486. أوجد a و r .

أ. $a = 18, r = 3$

ب. $a = 6, r = 3$

ج. $a = 2, r = 3$

د. $a = 2, r = 9$

59 متتالية هندسية حدها الثاني 4 وحدها الخامس -108. أوجد r .

أ. $r = 3$

ب. $r = -27$

ج. $r = -3$

د. $r = -9$

60 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و $a_4 = -162$. أوجد r .

أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

اختيار من متعدد المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

61 أوجد مجموع الحدود الـ 7 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2, r = 2$ ، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

أ. 256

ب. 508

ج. 254

د. 127

62 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 200, r = 0.5$.

أ. 196.875

ب. 400

ج. 396.875

د. 393.75

63 أوجد مجموع الحدود الـ 5 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3, r = -2$.

أ. 93

ب. 63

ج. -33

د. 33

64 أوجد مجموع الحدود الـ 8 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 1, r = 2$.

أ. 255

ب. 128

ج. 254

د. 256

اختيار من متعدد المتسلسلات الهندسية اللانهائية

65 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 6, r = \frac{1}{3}$.

أ. 18

ب. 6.75

ج. 8

د. 9

66 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 12, r = \frac{1}{4}$.

أ. 14

ب. 16

ج. 48

د. 15

67 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \dots$.

أ. 4.5

ب. 9

ج. 6

د. 6.75

68 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.777\ldots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية لانهاية حيث $a = 0.7, r = 0.1$.

أ. $\frac{7}{90}$

ب. $\frac{77}{100}$

ج. $\frac{7}{9}$

د. $\frac{7}{10}$

69 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 10, r = \frac{2}{5}$.

أ. $\frac{50}{3}$

ب. $\frac{25}{3}$

ج. 14

د. 25

اختيار من متعدد رمز المجموع سيجمما

70 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^6 (3k - 1)$.

أ. 51

ب. 54

ج. 57

د. 63

71 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 2^k$.

أ. 60

ب. 62

ج. 63

د. 32

72 استخدم $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد قيمة $\sum_{k=1}^{15} k$.

أ. 120

ب. 110

ج. 105

د. 136

73 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^5 k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

اختيار من متعدد المتتاليات التكرارية

74 متتالية تحقق $a_1 = 3$ و $a_{n+1} = a_n + 7$ أوجد a_5 .

أ. 31

ب. 38

ج. 28

د. 24

75 متتالية تحقق $a_1 = 4$ و $a_{n+1} = 3a_n - 2$ أوجد a_4 .

أ. 10

ب. 244

ج. 28

د. 82

76 متتالية تحقق $a_1 = 1, a_2 = 2$ و $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ لـ $n \geq 3$ أوجد a_7 .

أ. 21

ب. 34

ج. 8

د. 13

77 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = 2a_n + 1$ أوجد a_4 .

أ. 11

ب. 23

ج. 5

د. 47

اختيار من متعدد تحديد المتتاليات الحسابية والهندسية

78 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \dots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

د. هندسية، $r = 5$

79 حدد ما إذا كانت $3, 9, 27, 81, \dots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. هندسية، $r = 6$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. حسابية، $d = 3$

د. هندسية، $r = 3$

80 حدد ما إذا كانت $90, 80, 70, 60, \dots$ حسابية أم هندسية، وأوجد حدها الثاني عشر.

أ. حسابية، -20

ب. حسابية، 30

ج. هندسية، -20

د. حسابية، -10

81 حدد ما إذا كانت $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. هندسية، $r = 2$

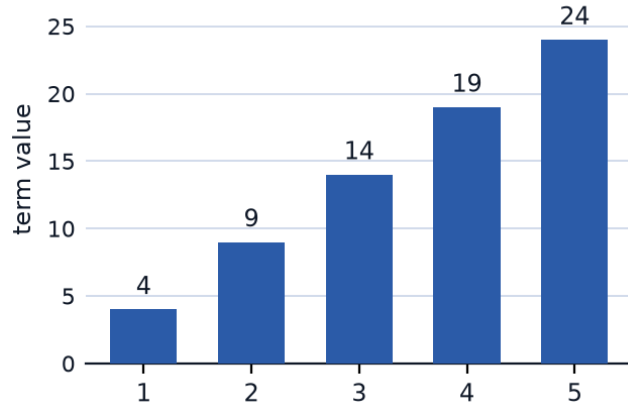
ب. هندسية، $r = 5$

ج. حسابية، $d = 2$

د. حسابية، $d = 5$

اختيار من متعدد قراءة متتالية من حدودها

82 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.



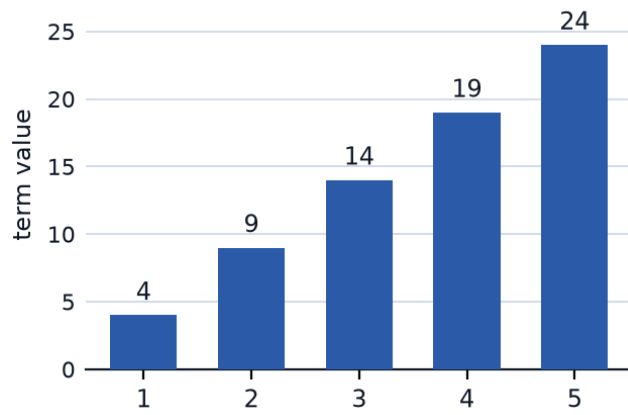
أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

83 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.



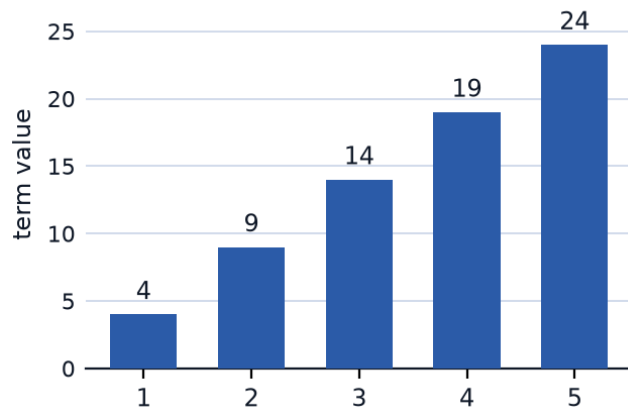
أ. 29

ب. 34

ج. 39

د. 44

84 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.



أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

اختيار من متعدد مسائل لفظية: المتتاليات في سياقها

85 راتب موظف الشهري يبدأ بـ 3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولاراً كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. دولاراً 4,250

ب. دولاراً 4,100

ج. دولاراً 4,400

د. دولاراً 3,950

86 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 300 خلية وتتضاعف كل ساعة. أوجد عدد الخلايا بعد 5 ساعات.

أ. 19,200

ب. 1,500

ج. 9,600

د. 4,800

87 وفق متتالية هندسية: بيعت 200 تذكرة في اليوم الأول، بأساس نسبته 1.5. أوجد عدد التذاكر المباعة في اليوم الرابع. تنمو مبيعات تذاكر مسرح

أ. 900

ب. 675

ج. 300

د. 450